CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le noyau se lit sur le caractère

Énoncé

Cadre. G est un groupe fini de neutre e. Une **représentation** de G est un morphisme de groupes $\rho : G \to GL(V)$, où V est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie d (le **degré**). Elle est **irréductible** si $V \neq \{0\}$ et si les seuls sous-espaces stables par tous les $\rho(g)$ sont $\{0\}$ et V. Son **caractère** est $\chi_\rho(g) = \operatorname{tr} \rho(g)$; il est constant sur les classes de conjugaison. La **représentation régulière** d'un groupe fini H est $\rho_H : H \to GL(\mathbb{C}^H)$, $\rho_H(h)(e_k) = e_{hk}$, où $(e_k)_{k \in H}$ est la base canonique de $\mathbb{C}^H$.

On admet : *(Maschke)* toute représentation est somme directe de sous-espaces stables sur lesquels elle est irréductible ; *(Frobenius)* si r est le nombre de classes de conjugaison de G, il y a exactement r représentations irréductibles $\rho_1, \dots, \rho_r$ à isomorphisme près, de caractères $\chi_1, \dots, \chi_r$ (avec $\chi_1 = 1$ le caractère trivial) ; deux représentations isomorphes ont même noyau. La **table des caractères** donne χ_i sur chaque classe.

Partie I. Soit $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de degré d, de caractère χ.

1. Soit $g \in G$ d'ordre m. Montrer que $\rho(g)$ est diagonalisable, de valeurs propres dans $\mathbb{U}_m$. En déduire $\chi(e) = d$, $|\chi(g)| \leqslant d$ et $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$.
2. On pose $K_\rho = \{g \in G : \chi(g) = \chi(e)\}$. Montrer que $K_\rho = \ker \rho$.
3. Montrer que $\ker \rho$ est un sous-groupe distingué de G, réunion de classes de conjugaison, et qu'une intersection $\bigcap_{i \in I} \ker \rho_i$ $(I \neq \emptyset)$ est encore un sous-groupe distingué.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\rho(g)^m = \rho(g^m) = \rho(e) = \mathrm{Id}_V$.

Ce qu'on te demande. Montrer que $\rho(g) = \mathrm{Id}$ se voit sur la seule trace : $\chi(g) = d$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Valeurs propres et caractère

ρ est un morphisme : $\rho(g)^m = \rho(g^m) = \rho(e) = \mathrm{Id}_V$. Donc $X^m - 1$, scindé à racines simples, annule $\rho(g)$: $\rho(g)$ est diagonalisable, de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_d \in \mathbb{U}_m$. Alors :

- $\chi(e) = \operatorname{tr} \mathrm{Id}_V = d$;
- $|\chi(g)| = |\lambda_1 + \cdots + \lambda_d| \leqslant |\lambda_1| + \cdots + |\lambda_d| = d$;
- $\rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}$ a pour valeurs propres $\lambda_k^{-1} = \overline{\lambda_k}$ (car $|\lambda_k| = 1$), donc $\chi(g^{-1}) = \sum \overline{\lambda_k} = \overline{\chi(g)}$.

Question 2

Étape 1. K_ρ = ker ρ

Si $g \in \ker \rho$, $\rho(g) = \mathrm{Id}_V$ et $\chi(g) = d = \chi(e)$: $\ker \rho \subset K_\rho$.

Si $g \in K_\rho$: $\lambda_1 + \cdots + \lambda_d = d$ avec $|\lambda_k| = 1$. Par le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire, $\lambda_1 = \cdots = \lambda_d = 1$. Comme $\rho(g)$ est diagonalisable de seule valeur propre 1, $\rho(g) = \mathrm{Id}_V$:

$$K_\rho = \{g : \chi(g) = \chi(e)\} = \ker \rho.$$

Le noyau se lit donc dans la table : c'est la réunion des classes où le caractère vaut sa valeur en e.

Question 3

Étape 1. Noyaux et intersections

$\ker\rho$ est le noyau d'un morphisme de groupes : c'est un sous-groupe, et si $\rho(k) = \mathrm{Id}$, alors $\rho(gkg^{-1}) = \rho(g)\rho(g)^{-1} = \mathrm{Id}$: il est distingué. Il contient avec k toute sa classe de conjugaison (c'est aussi visible sur K_ρ : χ est constant sur les classes).

Si N_i $(i \in I)$ sont distingués, $\bigcap N_i$ est un sous-groupe, et pour k dans l'intersection, $gkg^{-1} \in N_i$ pour tout i. Donc

$$\bigcap_{i\in I} \ker\rho_i \text{ est un sous-groupe distingué de } G.$$

Le piège

Croire que $|\chi(g)| = d$ suffit pour avoir $g \in \ker\rho$: $\rho(g)$ peut alors être une homothétie $\lambda\mathrm{Id}$ avec $\lambda \neq 1$. Il faut $\chi(g) = d$ exactement.

La méthode

Pour une matrice d'ordre fini, la trace contrôle tout : ses valeurs propres sont de module 1, et le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire force la matrice à être l'identité.

Rappels de cours utilisés

- **Diagonalisation par polynôme annulateur.** Si $u^m = \mathrm{Id}$, alors $X^m - 1$, scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$, annule u : u est diagonalisable, de valeurs propres dans $\mathbb{U}_m$.
- **Cas d'égalité de l'inégalité triangulaire.** Si $|z_1|, \dots, |z_n| \leqslant 1$ et $|z_1 + \cdots + z_n| = n$, alors $z_1 = \cdots = z_n$ et ils ont le même argument que la somme. Si de plus la somme vaut n, tous valent 1.
- **Sous-groupe distingué.** H est distingué dans G si $gHg^{-1} = H$ pour tout g. Le noyau d'un morphisme de groupes est distingué ; une intersection de sous-groupes distingués est distinguée ; un sous-groupe distingué est une réunion de classes de conjugaison.